DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL HORMIGÓN · MONÓLOGO DEL EXPOSITOR

Clase 7 · Refuerzo, recalce y gestión

Ing. Kevin Yerko Vera Careaga · Modalidad virtual · 38 láminas · 12.742 palabras

Duración de la lectura: 115:50 (≈ 116 minutos), a un ritmo pausado de 110 palabras por minuto como máximo. Las preguntas al grupo y las pausas indicadas completan las dos horas de clase.

Cómo leerlo: cada bloque corresponde a una lámina, con su miniatura. Las frases en negrita son las ideas que conviene enfatizar. Lo que va entre paréntesis y en gris es una indicación escénica, no se lee. Los recuadros en gris son acotaciones para el docente y tampoco se leen en voz alta.

Sobre las láminas: el guion está sincronizado con la versión de la presentación que incluye los esquemas técnicos dibujados para esta clase, y en varios tramos se apoya en ellos para explicar paso a paso.

Guion de tiempos

Lámina	Tema	Lectura	Acumulado
01	Refuerzo y gestión	2:46	2:46
02	Al terminar esta clase podrás…	2:15	5:01
03	Tres ideas que traemos de la clase anterior	2:20	7:21
04	Reforzar es la última opción, no la primera	2:41	10:02
05	Recálculo con lo que hay	2:10	12:13
06	Seis propiedades, y ninguna se copia del proyecto original	3:09	15:21
07	Dos comprobaciones distintas, y una de ellas no es negociable	3:28	18:50
08	Casi todos los encargos de este curso empiezan aquí	2:56	21:45
09	Técnicas de refuerzo	1:34	23:19
10	Qué aporta cada una, y qué pide a cambio	2:54	26:13
11	La técnica de siempre, y lo que de verdad decide si funciona	3:06	29:19
12	Milímetros que añaden tracción, con tres límites que hay que saber	3:09	32:28
13	Cuatro de las cinco familias, fotografiadas en un tajo real	3:12	35:40
14	Siete capas, y la que decide es la que no se ve	4:19	39:58
15	Recalce de cimentaciones	1:53	41:52
16	Terzaghi, tres sumandos y un coeficiente de seguridad de tres	3:14	45:06
17	Ensanchar, profundizar, mejorar el terreno o transferir a otro apoyo	3:09	48:15
18	Una fotografía por familia, para que no se queden en una tabla	2:56	51:11
19	El ensanche solo trabaja si la carga consigue llegar hasta él	3:46	54:57
20	Tres momentos de un tajo que se ejecuta con la estructura en pie	2:50	57:47

Lámina	Tema	Lectura	Acumulado
21	Gestión del activo	1:38	59:25
22	Cinco columnas, y la que falta siempre es la del responsable	2:51	62:15
23	Qué se mira, qué se mide y qué enciende la alarma	3:16	65:31
24	La Ley de Sitter vuelve, y ahora con la factura delante	2:28	67:59
25	La zapata que nadie estaba mirando	2:25	70:24
26	Nave industrial Sector 4	2:53	73:17
27	La zapata de C-4: lo que nadie estaba mirando	3:30	76:47
28	Cuánta presión aguanta este terreno	5:26	82:13
29	Cuánta presión le estamos dando hoy	5:38	87:50
30	Y cuánta le daremos con el uso nuevo	4:13	92:03
31	Cuánto hay que ensanchar la zapata	5:01	97:04
32	Cómo se cose lo nuevo con lo viejo	4:34	101:38
33	Cinco preguntas, cinco respuestas, y lo que queda escrito	3:19	104:56
34	Diez reglas de oro, una por cada cosa que suele salir mal	2:40	107:37
35	Cinco entregables que salen de este curso y se usan desde mañana	1:58	109:34
36	La planilla de recálculo y el plan de mantenimiento	2:32	112:07
37	Ideas para llevarse	1:28	113:34
38	Gracias. ¿Preguntas?	2:16	115:50
	Total · 12.742 palabras a 110 por minuto	**115:50**	

Monólogo, lámina por lámina

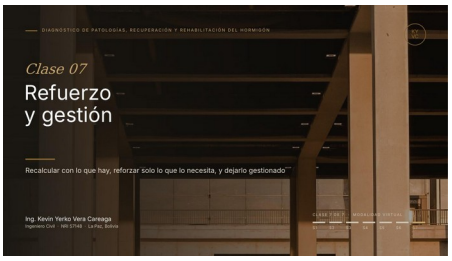


Lámina 01 de 38

Refuerzo y gestión

Lectura ≈ 2:46 · acumulado 2:46 · 304 palabras

Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la séptima y última clase del curso.

Hemos recorrido un camino largo. Aprendimos a reconocer los mecanismos, a medirlos, a diagnosticarlos y, la clase pasada, a repararlos. **Hoy cerramos el ciclo: refuerzo, recalce y gestión.**

El subtítulo tiene tres verbos, y cada uno es una parte de la clase: **recalcular con lo que hay, reforzar solo lo que lo necesita, y dejarlo gestionado.**

Les pido que se fijen en el segundo: reforzar solo lo que lo necesita. Muchos llegan a esta clase esperando aprender a reforzar, y lo vamos a hacer. Pero la idea fuerza de hoy es otra: **el refuerzo no es el final del curso; es una de las salidas posibles.** La

otra, mucho más frecuente, es demostrar con números que no hace falta reforzar. Y esa salida, bien documentada, vale tanto como el mejor refuerzo, y cuesta mucho menos.

La fotografía de fondo es una estructura de hormigón con sus pórticos a la vista. Es lo que vamos a evaluar hoy: no una estructura nueva, sino una que ya existe, con su historia, sus daños y sus propiedades reales.

Y hoy termina también nuestro caso. La nave industrial Sector 4, que hemos seguido durante siete clases, va a quedar diagnosticada, reparada, reforzada donde haga falta y gestionada. Les adelanto que tiene un giro: **el problema serio de la nave no está donde todo el mundo estaba mirando.**

Un ejemplo para situarnos. Un propietario les llama porque quiere instalar estanterías pesadas en una nave antigua y ha visto fisuras en una viga. Lo que espera es un presupuesto de refuerzo. Lo que necesita, y lo que hoy vamos a aprender a darle, es una respuesta con números: qué elemento falla, cuánto falla y qué es lo mínimo que hay que hacer para que deje de fallar.

> *Idea fuerza: el refuerzo no es el final del curso, es una de las salidas posibles. La otra, mucho más frecuente, es demostrar con números que no hace falta.*





Veamos a dónde queremos llegar. A la izquierda, cuatro objetivos; a la derecha, la ruta en ocho etapas.

Primer objetivo: **recalcular un elemento existente con las propiedades medidas y el criterio vigente.** No con la memoria de cálculo de mil novecientos noventa y ocho, sino con lo que se midió en dos mil veintiséis.

Segundo: **elegir entre encamisado, refuerzo metálico y fibra de carbono con un criterio propio**, y no con el que traiga el proveedor.

Tercero: **comprobar una cimentación con Terzaghi y dimensionar su recalce y su conexión.** Es el caso resuelto de hoy, y es probablemente el cálculo más completo del curso.

Cuarto: **dejar la estructura gestionada**, con un plan de mantenimiento que tenga fechas y responsables con nombre.

La ruta: repaso, recálculo con lo que hay, técnicas de refuerzo, recalce de cimentaciones, gestión del activo, el caso de la zapata que nadie estaba mirando, las herramientas y, al final, el cierre del curso con diez reglas de oro y los entregables que se llevan.

Les pido que reserven energía para los últimos quince minutos. El cierre del curso es lo que más se recuerda, y quiero que lo vivamos con calma.

Una forma de medir si la clase sirvió: si el lunes un cliente les dice que quiere cambiar el uso de su nave, deberían saber qué recalcular, con qué datos, qué elemento revisar primero aunque no tenga fisuras, y cómo dejar el resultado gestionado. Ese es el nivel que buscamos para cerrar el curso.

> *Última clase. Hay que reservar quince minutos finales para las diez reglas y la lámina de herramientas: es el cierre que se recuerda.*



Lámina 03 de 38
REPASO DE LA CLASE 6
Tres ideas que traemos de la clase anterior
Lectura ≈ 2:20 · acumulado 7:21 · 257 palabras

Antes de empezar, tres ideas de la clase anterior. Son tres tarjetas, y cada una resume una parte de lo que vimos.

Primera tarjeta: **primero el principio.** La EN 1504-9 da once principios. La viga V-3 necesitó cinco y la columna C-4 solo tres. Y la tarjeta añade algo que conviene recordar: **el que sobraba era el más caro.** Elegir bien también es no pagar lo que no hace falta. Más principios no es mejor reparación.

Segunda tarjeta: **el ánodo incipiente.** Reparar con cloruros sin controlar las áreas anódicas provoca daño nuevo en el borde del parche **entre seis y veinticuatro meses.** El mortero nuevo repasiva su tramo de barra, ese tramo pasa a hacer de cátodo, y toda la corriente se concentra en el borde. O se extiende el saneo, o se ponen ánodos con fecha de reposición.

Tercera tarjeta: **el modo de rotura.** En el ensayo de arrancamiento dice más que el número. **Una rotura cohesiva en el sustrato no es un defecto de la reparación**: rompió el hormigón viejo, lo que significa que la unión era mejor que él.

Hoy esas tres ideas son la condición previa de todo. Vamos a recalcular la columna C-4 suponiendo que su reparación está hecha y recibida. Si no lo estuviera, todo lo de hoy sería papel.

La pregunta de apertura: ¿qué aplicaron u observaron en su trabajo desde la última clase? *(esperar respuestas en el chat)*

Y otra, pensando en hoy: **¿cuántas veces han visto reforzar algo que no hacía falta reforzar?** *(esperar respuestas)* Si la respuesta es «muchas», esta clase es para ustedes.

> *Repaso en tres minutos. Pregunta de apertura: ¿cuántas veces han visto reforzar algo que no hacía falta reforzar?*



Lámina 04 de 38
MAPA DE LA CLASE
Reforzar es la última opción, no la primera
Lectura ≈ 2:41 · acumulado 10:02 · 295 palabras

Esta lámina es el esqueleto de la clase, y el título es una declaración: **reforzar es la última opción, no la primera.** Cinco pasos, en orden.

Uno: la demanda. Qué se le va a pedir de verdad al elemento, con la combinación y el código vigentes. No con el uso que tenía cuando se proyectó, sino con el uso previsto.

Dos: la capacidad. Con las propiedades medidas en la clase cinco, no con las de proyecto. La resistencia corregida de los testigos, la sección residual de las barras y la geometría levantada en obra.

Tres: la comparación. Si la capacidad gana, **se documenta y no se refuerza.** Es la salida más frecuente, aunque casi nadie la tenga en mente cuando le encargan un refuerzo.

Cuatro: el refuerzo. Solo donde la comparación falle, y con la técnica que el elemento admita: encamisado, refuerzo metálico, fibra de carbono, postesado o un apoyo nuevo.

Cinco: la gestión. Plan de mantenimiento con fechas, responsables y criterio de alarma. Sin este paso, los cuatro anteriores caducan.

La fotografía de abajo es una columnata de hormigón a contraluz, y debajo la franja oscura con la frase que les pido llevarse de toda la clase: **el paso tres es el que más dinero ahorra en toda la profesión.** Demostrar con números que una estructura sirve vale tanto como diseñar el refuerzo que no hacía falta, y cuesta mucho menos.

Se lo digo desde la experiencia: la mitad de los encargos de refuerzo se resuelven demostrando que no hay que reforzar. El cliente llega asustado por unas fisuras, y lo que necesita no es una obra, sino un cálculo bien hecho y un informe que lo sostenga.

Vamos a volver a este mapa al cerrar cada parte, para ver en qué paso estamos.

> *Decirlo al principio: la mitad de los encargos de refuerzo se resuelven demostrando que no hay que reforzar.*



Lámina 05 de 38
PARTE 1
Recálculo con lo que hay
Lectura ≈ 2:10 · acumulado 12:13 · 239 palabras

Parte uno: recálculo con lo que hay.

El subtítulo es una regla que no admite excepciones: **no se recalcula con la memoria de mil novecientos noventa y ocho; se recalcula con lo que se midió en dos mil veintiséis.**

¿Por qué insisto tanto? Porque la tentación es enorme. La memoria de cálculo original está ahí, con sus números limpios, y rehacer el cálculo con datos reales parece trabajo duplicado. No lo es. La estructura de mil novecientos noventa y ocho ya no existe: la que hay hoy tiene otra resistencia, otra sección de acero y, muchas veces, otra geometría.

Veremos tres cosas: qué se recalcula, con qué propiedades, y cómo se comparan capacidad y demanda. Y un caso que muestra la diferencia entre lo que se llama capacidad y lo que se llama requisito prescriptivo, que es una distinción que les va a ahorrar muchos refuerzos innecesarios.

La fotografía de fondo es una nave vacía con su fila de columnas. Es una buena imagen de lo que vamos a hacer: mirar cada columna con lo que de verdad tiene, una por una.

Les cuento una situación frecuente. Un edificio de oficinas de los años noventa se quiere convertir en archivo. La memoria de cálculo dice veinticinco megapascales. Los testigos dan dieciocho. Si se recalcula con veinticinco, todo cumple; con dieciocho, hay dos vigas que no. La memoria no mentía: describía una estructura que no llegó a construirse exactamente así.

> *Presentación de la parte 1.*

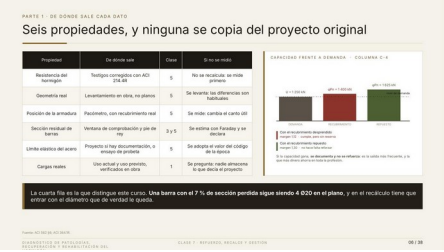


Lámina 06 de 38

PARTE 1 · DE DÓNDE SALE CADA DATO

Seis propiedades, y ninguna se copia del proyecto original

Lectura ≈ 3:09 · acumulado 15:21 · 346 palabras

Seis propiedades entran en un recálculo, y el título dice la regla: **ninguna se copia del proyecto original.** La tabla dice de dónde sale cada una, en qué clase del curso la vimos, y qué hacer si no se midió.

La resistencia del hormigón: de testigos corregidos con ACI 214.4R, clase cinco. Si no se midió, no se recalcula: **se mide primero.** No hay atajo.

La geometría real: levantamiento en obra, no planos. Si no se midió, se levanta, porque las diferencias son habituales. Una columna proyectada de cuarenta centímetros puede tener treinta y ocho, o cuarenta y dos.

La posición de la armadura: con pacómetro, con el recubrimiento real. Se mide, porque cambia el canto útil.

La sección residual de las barras: ventana de comprobación y pie de rey, clases tres y cinco. Si no se pudo abrir ventana, se estima con Faraday y **se declara** como estimación.

El límite elástico del acero: del proyecto si hay documentación, o de un ensayo de probeta. Si no hay nada, se adopta el valor del código de la época.

Las cargas reales: uso actual y uso previsto, verificados en obra. Si no se midió, se pregunta. La última columna lo dice con humor, pero es verdad: **nadie almacena lo que decía el proyecto.**

La cuarta fila es la que distingue este curso, y la franja inferior lo explica: **una barra con el siete por ciento de sección perdida sigue siendo cuatro barras de veinte en el plano**, y en el recálculo tiene que entrar con el diámetro que de verdad le queda.

A la derecha, el gráfico de la columna C-4, que es la conclusión de la parte uno. Tres barras: la demanda, U, de mil doscientos cincuenta kilonewtons; la capacidad con el recubrimiento desprendido, mil cuatrocientos; y la capacidad con el recubrimiento repuesto, mil seiscientos veinticinco. **Con el recubrimiento desprendido, margen uno coma doce: cumple, pero sin reserva. Con el recubrimiento repuesto, margen uno coma treinta: no hace falta reforzar.** La reparación de la clase seis devuelve la reserva. La columna que todos temían, cumple.

> *Esta tabla recorre el curso entero hacia atrás. Nombrar la clase de cada fila en voz alta.*



Lámina 07 de 38

PARTE 1 · CAPACIDAD FRENTE A DEMANDA

Dos comprobaciones distintas, y una de ellas no es negociable

Lectura ≈ 3:28 · acumulado 18:50 · 382 palabras

Ahora una distinción que les va a servir toda la vida profesional. Cuando se evalúa un elemento existente hay **dos comprobaciones distintas, y una de ellas no es negociable.** Cuatro tarjetas.

Uno: la capacidad. Phi R n mayor o igual que U, con la demanda del uso previsto. **Es la que decide si la estructura sirve**, y se hace con las propiedades medidas. Es la no negociable. En la lámina anterior vimos que la columna C-4 la pasa: mil cuatrocientos kilonewtons con el recubrimiento desprendido y mil seiscientos veinticinco con el recubrimiento repuesto, frente a una demanda de mil doscientos cincuenta.

Dos: los prescriptivos. Cuantías mínimas, separaciones de estribos, longitudes de anclaje. **Son reglas de obra nueva, pensadas para asegurar comportamiento, no capacidad.** Un estribo cada veinte centímetros en vez de cada quince no hace que la columna resista menos carga axial; hace que su comportamiento ante un sismo sea menos dúctil.

Tres: si falla uno. Declararlo, evaluar la consecuencia concreta y decidir. **No se demuele una columna porque le falte una décima de cuantía mínima.** Hagamos la cuenta de C-4: mil quinientos ochenta y cuatro milímetros cuadrados de acero

residual sobre ciento sesenta mil de sección dan cero coma noventa y nueve por ciento, frente a un mínimo del uno. Le falta una décima.

Cuatro: lo que no se puede. Callarlo. **Un incumplimiento prescriptivo no declarado es exactamente el tipo de cosa que aparece cuando alguien revisa el informe.** Y cuando aparece, todo lo demás pierde credibilidad.

La foto de abajo es una fila de columnas de hormigón a la intemperie. Todas parecen iguales, y cada una tiene su propia historia. Por eso se comprueban una por una.

La franja inferior pone la referencia: **ACI 562 evalúa lo existente frente a la demanda, no frente al recetario de obra nueva.** Pero exige identificar las deficiencias de detalle y razonar su efecto. Es un criterio, no una exención.

El caso de hoy empieza exactamente aquí: la columna cumple en capacidad y se queda a una décima de la cuantía mínima. La conclusión correcta no es reforzar. Es escribir en el informe que la cuantía es de cero coma noventa y nueve por ciento, que el mínimo vigente es uno, y por qué esa diferencia no compromete la columna en el uso previsto.

> *El caso de hoy empieza exactamente aquí: la columna cumple en capacidad y se queda a una décima de la cuantía mínima.*



Lámina 08 de 38

PARTE 1 · EL CAMBIO DE USO

Casi todos los encargos de este curso empiezan aquí

Lectura ≈ 2:56 · acumulado 21:45 · 322 palabras

El cambio de uso. El título lo dice: **casi todos los encargos de este curso empiezan aquí.** Rara vez alguien llama para evaluar una estructura que sigue haciendo lo mismo de siempre. Llaman cuando quieren cambiar algo.

Uno: cambia la carga. Una nave de almacén ligero que pasa a almacenamiento pesado puede **duplicar la sobrecarga de uso.** Es el caso de la nave Sector 4.

Dos: cambia la combinación. Más carga permanente, más sobrecarga, y a veces una categoría sísmica distinta. Se recalcula con la norma sísmica boliviana NBDS de dos mil veintitrés, no con lo que rigiera en mil novecientos noventa y ocho.

Tres: cambia el elemento crítico. Aquí está la sorpresa. **Lo que falla con la carga nueva casi nunca es lo que estaba dañado.** En esta nave, lo dañado es la viga V-3,

con sus fisuras y su óxido. Lo que falla es la zapata de la columna C-4, que no tiene una sola fisura.

Cuatro: cambia la exposición. Un uso nuevo puede traer humedad, productos químicos o lavados que la estructura no tenía previstos. Es lo que ocurrió en dos mil doce con la zona de lavado, y explica medio curso.

La fotografía de la derecha es una fila de columnas vistas muy de cerca. La elegí porque recuerda una cosa: lo que se ve de una columna es su fuste. Lo que la sostiene, la zapata, no aparece en ninguna foto.

La franja inferior dice la frase que más sorprende al cliente: **se paga un diagnóstico por las fisuras de la viga y el problema serio está bajo tierra.** Nadie lo vio, porque una zapata no se ve.

Les adelanto el giro del caso para que lo vayan pensando: la columna C-4 cumple. La viga V-3 se repara. Pero la zapata de C-4, que nadie había mirado en veintiocho años, ya estaba por encima de su carga admisible antes del cambio de uso. Lo veremos con números.

> *Anticipar el caso de hoy. Es el giro narrativo del caso ejemplo y conviene prepararlo.*



Lámina 09 de 38
PARTE 2
Técnicas de refuerzo
Lectura ≈ 1:34 · acumulado 23:19 · 172 palabras

Parte dos: técnicas de refuerzo.

El subtítulo pone el foco en un lugar que sorprende: **cinco familias, y la elección depende más del acceso y del uso que del cálculo.** El cálculo dice cuánto falta. Pero la técnica la decide si se puede parar la nave, si hay espacio alrededor del elemento, si se puede aumentar la sección, si hay riesgo de incendio.

Veremos tres cosas: las cinco familias con lo que aporta y lo que pide cada una, los encamisados en detalle, y la fibra de carbono con sus tres límites.

La foto de fondo es una malla de fibra de carbono vista de muy cerca. Es un material extraordinario, y vamos a ver que su límite casi nunca es la propia fibra.

Una pregunta para el chat antes de seguir: si tuvieran que reforzar una viga en una nave que no se puede parar ni un solo día, ¿qué técnica descartarían primero? *(esperar respuestas)* Guarden la respuesta: en la siguiente lámina veremos si coincide con lo que pide cada técnica a cambio.

> *Presentación de la parte 2.*



Lámina 10 de 38

PARTE 2 · LAS CINCO FAMILIAS

Qué aporta cada una, y qué pide a cambio

Lectura ≈ 2:54 · acumulado 26:13 · 319 palabras

Cinco familias de refuerzo. La tabla tiene cuatro columnas: la técnica, qué aporta, su ventaja y **qué pide a cambio.** Esa última es la que más se olvida.

Encamisado de hormigón: aporta sección, armadura y confinamiento. Es barato, duradero y lo conoce cualquier contratista. A cambio, aumenta mucho la sección y el peso, y es obra húmeda.

Encamisado metálico: aporta confinamiento y capacidad a cortante. Es rápido, de poco espesor y se pone con la nave en uso. A cambio, hay que protegerlo del fuego y de la corrosión.

Fibra de carbono, FRP: aporta tracción, para flexión, cortante y confinamiento. Su ventaja es un espesor milimétrico: no añade peso ni cambia la geometría. A cambio, es cara, exige un soporte perfecto y no resiste el fuego.

Postesado exterior: aporta compresión impuesta y control de flecha. Es reversible, ajustable y muy eficaz en vigas largas. A cambio, exige anclajes, desviadores y mantenimiento del tesado.

Adición de elementos: reparte la carga en apoyos nuevos. A veces es la solución más barata de todas. A cambio, cambia el esquema estructural, y hay que recalcular todo.

A la derecha, un esquema que adelanta la lámina de la fibra de carbono: una viga con la lámina pegada en la cara inferior y las cargas arriba. La leyenda dice **la fibra no rompe: se despega.** El fallo empieza en los extremos de la lámina, mucho antes de agotar la fibra, y la expresión de ACI 440.2R que ven abajo limita precisamente esa deformación de despegue.

La franja inferior se fija en la última fila: **la que menos se considera y la que más veces gana.** Un pilar nuevo bien colocado puede costar menos que reforzar tres vigas, y resuelve el problema sin tocar lo existente.

Una pregunta para el chat: ¿cuál han usado? *(esperar respuestas)* Casi siempre la respuesta es el encamisado. La quinta fila suele resultar nueva, y es la que les pido no olvidar.

> *Preguntar cuál han usado. Casi siempre dicen encamisado; la fila 5 les resulta nueva.*



Lámina 11 de 38

PARTE 2 · LOS ENCAMISADOS

La técnica de siempre, y lo que de verdad decide si funciona

Lectura ≈ 3:06 · acumulado 29:19 · 341 palabras

Los encamisados: la técnica de siempre. El título promete algo concreto: **lo que de verdad decide si funciona.** Cuatro tarjetas.

Uno: la conexión manda. El encamisado solo trabaja si está conectado al núcleo: conectores, superficie rugosa y, en pilares, continuidad a través del forjado. Sin conexión, la camisa es un tubo de hormigón alrededor de la columna, y la carga sigue bajando por el núcleo viejo.

Dos: el espesor mínimo. De setenta a cien milímetros en hormigón armado, para que quepa la armadura con su recubrimiento. **Por debajo de eso, el encamisado es decorativo.** Un encamisado de cinco centímetros no tiene sitio para la barra y su recubrimiento.

Tres: el apeo previo. Y aquí está lo más importante. Si el elemento está cargado, el encamisado no recibe la carga que ya existe: solo la que venga después. Piénsenlo físicamente: la columna vieja ya está acortada por la carga que lleva. La camisa se hormigona alrededor, endurece y, a partir de ese momento, solo comparte lo que se añada. **Apear es lo que hace que trabaje de verdad**, porque al retirar el apeo la carga se reparte entre el núcleo y la camisa.

Cuatro: el metálico es otro juego. Angulares en las esquinas y presillas soldadas. Aporta sobre todo confinamiento, y en pilares cortos eso vale más que la sección añadida.

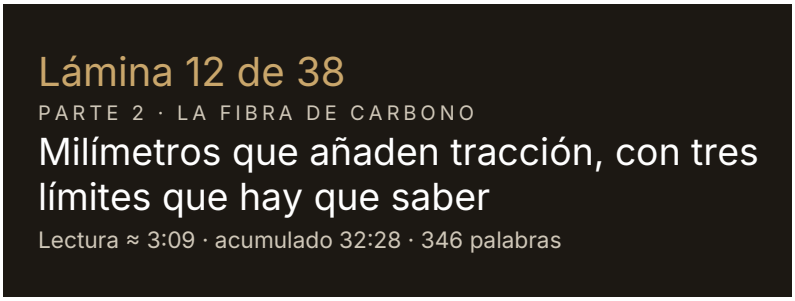
La foto de abajo muestra una obra con varios pilares encamisados en pleno proceso, con su armadura vertical y los cercos a la vista. Fíjense en la densidad del armado: eso es lo que necesita espacio.

La franja oscura insiste en el punto tres: **es el que más se omite y el que más diferencia hay entre lo calculado y lo que ocurre.** Sin apeo, el refuerzo no recibe la carga permanente que ya estaba actuando, y el elemento sigue trabajando casi como antes. El cálculo dice que la columna ahora resiste el doble; la realidad es que el núcleo viejo sigue llevando casi toda la carga.

El apeo es el concepto que más quiero que se lleven de esta parte.

> *El apeo es el concepto que más se lleva de esta parte. Insistir.*





La fibra de carbono. El título resume la técnica: **milímetros que añaden tracción, con tres límites que hay que saber.** La fotografía de la derecha es una pieza de fibra de carbono vista de cerca, con su tejido brillante. Es un material extraordinario, y vamos a ver que su límite casi nunca es la propia fibra.

Uno: lo que aporta. Tracción pura. A flexión se pega en la cara traccionada; a cortante se envuelve el alma; a compresión se confina el pilar. Su módulo es del orden de ciento sesenta y cinco gigapascales, parecido al del acero.

Dos: el límite del despegue. Casi nunca se agota la fibra: el sistema falla antes, **por despegue de la lámina**, y empieza por el extremo. ACI 440.2R acota la deformación efectiva, épsilon f d, y **ese límite es el que manda en el cálculo**, no la resistencia de la fibra.

Tres: el límite del fuego. La resina que pega la fibra pierde adherencia por encima de unos sesenta a ochenta grados. Por eso ACI 440.2R exige que **la estructura sin el refuerzo siga aguantando una combinación reducida**, por si el FRP desaparece en un incendio.

Cuatro: el límite del soporte. Se pega sobre hormigón sano, seco y plano. Si el soporte está carbonatado o la armadura corroída, **primero la clase seis completa, y después la fibra.**

La franja inferior señala el límite que más proyectos tumba: **el tercero.** Si la estructura sin FRP no pasa la combinación reducida, la fibra no es una solución admisible. Por muy bien que quede el cálculo con la fibra.

Pensemos en la nave Sector 4. Es una nave industrial con almacenamiento. ¿Qué carga de fuego tiene? Probablemente alta. En una nave así, la pregunta del fuego no es teórica: **es la primera que hay que hacerse antes de proponer fibra de carbono.**

Y una aclaración honesta sobre la imagen: la fotografía muestra el material, pero no lo que decide si funciona. Eso no sale en ninguna foto, y por eso dentro de dos láminas lo vamos a ver dibujado en sección.

> *El límite de fuego hay que dejarlo anunciado: es el que tumba más proyectos.*



Lámina 13 de 38
PARTE 2 · LO QUE SE VE EN OBRA
Cuatro de las cinco familias, fotografiadas en un tajo real
Lectura ≈ 3:12 · acumulado 35:40 · 352 palabras

Ahora las técnicas tal como se ven en obra. El título es preciso: **cuatro de las cinco familias, fotografiadas en un tajo real.** Y luego veremos por qué falta una.

Encamisado de pilar. La primera foto muestra un pilar con la armadura del encamisado colocada: barras verticales y cercos cerrados alrededor del núcleo viejo, todavía sin hormigonar. Sección, armadura y confinamiento. **La más robusta cuando hay sitio y se puede apear.**

Refuerzo metálico. La segunda foto es un pilar con angulares en las esquinas y presillas, en un edificio en uso: fíjense en la persona limpiando al lado. Rápido y de poco espesor, **pero pide protección contra fuego y corrosión.** Sin esa protección, el acero expuesto es el punto débil de la estructura.

Postesado exterior. La tercera foto son torones de acero de pretensado, enrollados antes de colocarse. Aplican compresión sobre la viga. **Reversible, ajustable y muy eficaz en luces grandes.**

Apoyos nuevos. La cuarta foto es una estructura con un apoyo intermedio añadido. **Cambiar el esquema: un apoyo intermedio descarga la pieza sin tocarla.** Es la quinta fila de la tabla de las cinco familias, la que nunca se considera y la que más veces gana.

Si les sirve una regla para recordarlas: el encamisado añade material, el metálico añade confinamiento, el postesado añade una fuerza y el apoyo nuevo cambia el camino de la carga. Cuatro maneras distintas de ayudar a un elemento.

Y la franja inferior explica la ausencia: **falta en la fila la fibra de carbono, y falta por un motivo que conviene decir: la capa que decide si funciona es el adhesivo, y el adhesivo no se ve en ninguna fotografía.** Una foto de una lámina de fibra pegada se ve igual si está bien pegada que si está a punto de despegarse. Por eso la siguiente lámina la dibuja en sección.

Y la última frase es la que enlaza las clases seis y siete: **las cuatro piden lo mismo antes de empezar: que la reparación de la clase seis esté terminada y recibida.** Reforzar sobre hormigón enfermo es reforzar algo que se sigue degradando por debajo.

> *La cuarta foto es la quinta familia, la que nunca se considera. Y el pie explica por qué la fibra va dibujada y no fotografiada.*



Lámina 14 de 38

PARTE 2 · LA FIBRA, CAPA A CAPA

Siete capas, y la que decide es la que no se ve

Lectura ≈ 4:19 · acumulado 39:58 · 474 palabras

La fibra de carbono, capa a capa. El título es la idea de la lámina: **siete capas, y la que decide es la que no se ve.** A la izquierda, una sección ampliada del fondo de la viga, con las capas de arriba abajo. A la derecha, el extremo del laminado, que es por donde falla. Vamos a recorrer las siete capas despacio.

El hormigón del fondo de la viga. Es el soporte, y la lámina dice algo que cambia la forma de mirar este refuerzo: **su resistencia a tracción es el techo de todo el sistema.** Si el hormigón se despega, da igual la fibra que se ponga encima.

La superficie preparada, de un milímetro aproximadamente. Chorreada o fresada hasta dejar el árido a la vista, aspirada y seca. Es la misma lógica de la clase seis: la adherencia se gana en la preparación.

La imprimación, de dos décimas de milímetro. Penetra en el poro y lo sella. **Sin ella, el poro se bebe el adhesivo y la unión queda hambrienta.**

La masilla de regularización, de cero a tres milímetros. Rellena coqueras y nivela. **El plano tiene que quedar dentro de cinco milímetros medidos con una regla de dos metros.** Si hay una ondulación mayor, la lámina tiende a enderezarse y tira del adhesivo hacia fuera.

El adhesivo epoxi, de uno a dos milímetros. **Es la capa que de verdad transmite el esfuerzo del hormigón a la fibra. Es la que decide, y es la que no se ve.**

El laminado de fibra de carbono, de uno coma dos a uno coma cuatro milímetros. Aquí va toda la tracción. Y la lámina lo dice con ironía: **el material es lo de menos; aguanta de sobra y casi nunca se agota.**

La protección, de dos a cuatro milímetros: mortero o pintura intumescente contra el fuego y el ultravioleta. **No es un acabado: es parte del cálculo**, por el límite del fuego que vimos hace un momento.

Todo el refuerzo junto mide **menos de diez milímetros de espesor.** Esa es su gran ventaja y también la razón de su fragilidad.

El dibujo de la derecha muestra el extremo de la lámina bajo carga. Las flechas son la carga que el refuerzo tiene que recoger, y la marca roja señala el extremo: **aquí la tensión rasante es máxima, y el laminado se despega antes de agotar la fibra.** Los estribos de fibra en U que ven en los extremos son lo que retrasa ese despegue y permite aprovechar más deformación. Debajo, la expresión de ACI 440.2R que limita la deformación de despegue.

La franja inferior es la conclusión práctica: **una lámina de fibra bien calculada y mal pegada no sirve para nada.** El proyecto de un refuerzo con FRP es, en su mayor parte, una especificación de preparación del soporte: limpieza, humedad, planeidad y arrancamiento.

> *Esta lámina sustituye a la fotografía que no existe con licencia libre. Recorrer las siete capas de arriba abajo y detenerse en el adhesivo.*



Lámina 15 de 38

PARTE 3

Recalce de cimentaciones

Lectura ≈ 1:53 · acumulado 41:52 · 208 palabras

Parte tres: recalce de cimentaciones.

El subtítulo lo dice con una frase que me gusta mucho: **el elemento que nadie mira y el que más veces decide si la obra sirve.** Una zapata no se ve. No fisura donde alguien la note. No se mancha de óxido en una fachada. Y, sin embargo, es por donde baja toda la carga.

La foto de fondo es la armadura de una cimentación antes de hormigonar. Después de este momento, nadie vuelve a verla.

Veremos tres cosas. Cuándo hace falta recalzar, con la fórmula de Terzaghi. Las cuatro familias de recalce. Y la conexión entre lo nuevo y lo viejo, que es lo que decide si un recalce funciona o es hormigón decorativo.

Les advierto que esta parte tiene más fórmula que las anteriores. Vamos a ir despacio, y en el caso la vamos a recorrer paso a paso, sin saltarnos una sola sustitución.

Una pregunta para el chat: ¿cuántos han revisado alguna vez una zapata existente en un encargo de evaluación? *(esperar respuestas)* Suele ser una minoría. Y no porque no importe, sino porque comprobarla exige excavar una cata, y eso cuesta tiempo y dinero. Hoy vamos a ver por qué ese gasto, en un cambio de uso, casi siempre se justifica.

> *Presentación de la parte 3.*



Lámina 16 de 38

PARTE 3 · CUÁNDO HACE FALTA

Terzaghi, tres sumandos y un coeficiente de seguridad de tres

Lectura ≈ 3:14 · acumulado 45:06 · 356 palabras

La herramienta para comprobar una zapata existente es la fórmula de Terzaghi. El título la resume: **tres sumandos y un coeficiente de seguridad de tres.**

En la franja oscura, la fórmula para zapata cuadrada: q u, la carga de hundimiento, igual a uno coma tres por c por N c, más q por N q, más cero coma cuatro por gamma por B por N gamma. Parece complicada, pero cada sumando tiene un significado físico muy claro. Las cuatro tarjetas lo explican.

c por N c, la cohesión. Lo que aporta el propio suelo por estar pegado. En arcillas es casi todo; en arenas limpias es cero.

q por N q, la sobrecarga. Lo que aporta el terreno que hay por encima de la cota de apoyo, que empuja hacia abajo e impide que el suelo de debajo se escape hacia arriba. **Por eso enterrar más una zapata la mejora.**

Gamma por B por N gamma, el tamaño. Lo que aporta el ancho de la propia zapata. Crece con B, y por eso **ensanchar es el recalce más directo.**

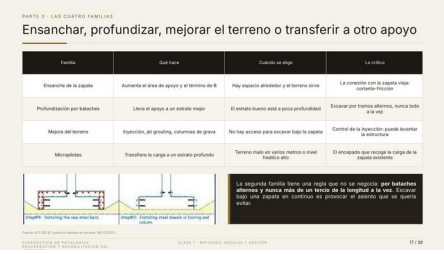
FS tres, el coeficiente. Tres, por convención, sobre la carga de hundimiento. Y aparte hay que comprobar el asiento, que a veces manda antes.

El gráfico de abajo muestra los tres factores, N c, N q y N gamma, frente al ángulo de rozamiento interno, phi. Fíjense en la forma de las curvas: **crecen de forma exponencial.** La línea discontinua marca phi de quince grados, el de nuestra nave. A la derecha, los valores: N c doce coma ocho seis, N q cuatro coma cuatro cinco, y N gamma dos coma uno siete.

La conclusión del pie del gráfico es importante: **un grado de más en el estudio de suelos cambia la capacidad mucho más que un centímetro de zapata.** Por eso el estudio de suelos no se copia de la obra de al lado.

La franja oscura trae los datos de la nave: cohesión de veinticinco kilopascales, phi de quince grados, peso específico de diecisiete kilonewtons por metro cúbico, zapata de uno coma ochenta metros a uno coma veinte de profundidad. **Lo resolvemos en el caso.**

> *Recordar que el asiento se comprueba aparte y que en arcillas blandas suele gobernar antes que el hundimiento.*



Si la zapata no cumple, hay cuatro familias de recalce. El título las nombra con cuatro verbos: **ensanchar, profundizar, mejorar el terreno o transferir a otro apoyo.** La tabla tiene una columna para lo crítico de cada una, que es la que conviene mirar.

Ensanche de la zapata. Aumenta el área de apoyo y, como vimos, también el término de B de Terzaghi. Se elige cuando hay espacio alrededor y el terreno sirve. Lo crítico: **la conexión con la zapata vieja, por cortante-fricción.**

Profundización por bataches. Lleva el apoyo a un estrato mejor. Se elige cuando el estrato bueno está a poca profundidad. Lo crítico: **excavar por tramos alternos, nunca todo a la vez.**

Mejora del terreno. Inyección, jet grouting, columnas de grava. Se elige cuando no hay acceso para excavar bajo la zapata. Lo crítico: **el control de la inyección, porque puede levantar la estructura.**

Micropilotes. Transfieren la carga a un estrato profundo. Se eligen cuando el terreno es malo en varios metros o el nivel freático es alto. Lo crítico: el encepado que recoge la carga de la zapata existente.

El esquema de abajo, con rótulos en inglés, muestra la primera familia en dos etapas, en corte. A la derecha, la etapa tres: se instalan pasadores de acero anclados en la zapata vieja y en la columna. A la izquierda, la etapa cuatro: se coloca la armadura nueva del ensanche, que abraza a la zapata existente. Fíjense en el orden: **primero se cose, y después se arma lo nuevo.**

La franja oscura destaca una regla de seguridad que hay que decir en voz alta: **la segunda familia tiene una regla que no se negocia: por bataches alternos y nunca más de un tercio de la longitud a la vez.** Excavar bajo una zapata en continuo es provocar el asiento que se quería evitar, y en el peor de los casos, el colapso del elemento que se quería salvar.

En la nave Sector 4, como veremos, el terreno sirve y hay espacio alrededor de la columna. Por eso la familia elegida es la primera: el ensanche.

> *La regla de los bataches alternos es de seguridad y hay que decirla en voz alta.*



Lámina 18 de 38
PARTE 3 · LAS CUATRO FAMILIAS EN OBRA
Una fotografía por familia, para que no se queden en una tabla
Lectura ≈ 2:56 · acumulado 51:11 · 323 palabras

Las cuatro familias en obra. El título explica la intención: **una fotografía por familia, para que no se queden en una tabla.** Y les pido que miren cada foto con una pregunta concreta: ¿cuánto sitio hace falta para hacer esto?

Ensanche. La primera foto es un pozo excavado junto a una cimentación existente, con operarios atando la armadura del bloque nuevo, conectada a lo existente. **Es la**

familia del caso de hoy. Fíjense en que se trabaja a mano, dentro del pozo, con herramientas pequeñas.

Profundización. La segunda foto es un recalce por bataches bajo un edificio en pie. **Se ven los tramos alternos ya hormigonados: uno sí y uno no.** Es la regla del tercio que acabamos de ver, aplicada en la realidad.

Mejora del terreno. La tercera foto es una máquina de inyección trabajando contra la propia fachada, donde no hay sitio para excavar. **Se trata el suelo en vez de la zapata.** Miren el tamaño del equipo.

Micropilotes. La cuarta foto es el equipo de perforación. Es relativamente compacto: **cabe en alturas pequeñas, y por eso se usa dentro de naves y sótanos.**

Y la franja inferior dice la lección práctica de la lámina: **miren el tamaño de los equipos de la tercera y la cuarta.** Ese es el criterio que decide en la mitad de los recalces reales. **No se elige la familia que mejor trabaja; se elige la que cabe por la puerta y la que se puede montar sin parar la actividad de la nave.**

Esto no lo dice ninguna fórmula, y es lo que separa un proyecto de recalce que se puede ejecutar de uno que se queda en el papel. Antes de proponer una familia, hay que medir la puerta, la altura libre y el espacio de maniobra. Y preguntar al cliente cuántos días puede parar.

Una pregunta para el chat: en la nave Sector 4, que sigue operando, ¿qué familia descartarían primero por logística? *(esperar respuestas)*

> *Pedir que miren el acceso en cada foto. El criterio de elección real es geométrico y logístico antes que estructural.*

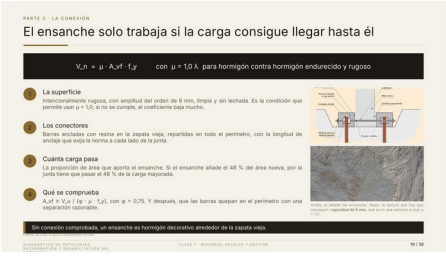


Lámina 19 de 38

PARTE 3 · LA CONEXIÓN

El ensanche solo trabaja si la carga consigue llegar hasta él

Lectura ≈ 3:46 · acumulado 54:57 · 414 palabras

El título de esta lámina es la idea central del recalce: **el ensanche solo trabaja si la carga consigue llegar hasta él.** La carga baja por la columna a la zapata vieja. Si la zapata vieja y el ensanche no están conectados, el ensanche no recibe nada.

La franja oscura da la expresión: V n igual a mu por A v f por f y. Es el cortante por fricción de ACI 318. Mu es el coeficiente de rozamiento, que vale uno coma cero para

hormigón contra hormigón endurecido y rugoso. A v f es el área de acero que cruza la junta, y f y su límite elástico.

Cuatro puntos. **Uno: la superficie.** Intencionalmente rugosa, con una amplitud del orden de seis milímetros, limpia y sin lechada. **Es la condición que permite usar mu igual a uno**; si no se cumple, el coeficiente baja mucho.

Dos: los conectores. Barras ancladas con resina en la zapata vieja, repartidas en todo el perímetro, con la longitud de anclaje que exija la norma a cada lado de la junta.

Tres: cuánta carga pasa. La proporción de área que aporta el ensanche. Si el ensanche aporta el cuarenta y ocho por ciento del área total nueva, **por la junta tiene que pasar el cuarenta y ocho por ciento de la carga mayorada.** El terreno bajo el ensanche solo empuja si la carga llega.

Cuatro: qué se comprueba. El área de acero tiene que ser mayor o igual que el cortante mayorado dividido entre phi por mu por f y, con phi igual a cero coma setenta y cinco. Y después, que las barras quepan en el perímetro con una separación razonable.

A la derecha, dos imágenes. **Arriba, el detalle del ensanche**: un pilar sobre su cimiento existente, con los bloques nuevos a ambos lados, el pasador metálico que los atraviesa y la inyección de resina o cemento en la junta. **Abajo, la textura que hay que conseguir**: una superficie de hormigón picada, con el árido a la vista. **Esa rugosidad de seis milímetros es lo que autoriza a usar mu igual a uno.**

Fíjense en cómo encaja todo: **la rugosidad es lo que hace que el rozamiento valga uno; y el acero es lo que aprieta las dos caras para que ese rozamiento exista.** La barra no trabaja como un pasador que corta: trabaja como un tirante que cose.

La franja inferior lo resume: **sin conexión comprobada, un ensanche es hormigón decorativo alrededor de la zapata vieja.**

> *El paso 5 del caso dimensiona estos conectores. Es el cálculo que cierra el caso ejemplo del curso.*



Lámina 20 de 38

PARTE 3 · EL RECALCE EN OBRA

Tres momentos de un tajo que se ejecuta con la estructura en pie

Lectura ≈ 2:50 · acumulado 57:47 · 311 palabras

Tres momentos de un recalce en obra. El título recuerda la dificultad: **es un tajo que se ejecuta con la estructura en pie.** No se puede vaciar la nave, desmontar la columna y empezar de nuevo.

El apeo. La primera foto muestra una columna con puntales metálicos azules alrededor. Antes de tocar nada se apea. **Lo que no se apea trabaja mientras se excava debajo, y eso es exactamente lo que no debe pasar.**

La armadura del ensanche. La segunda foto es una zapata existente con la parrilla nueva a su lado, en el fondo de la excavación. Conectada a la zapata vieja con barras ancladas y **solapada según la norma vigente, no la de mil novecientos noventa y ocho.**

El hormigonado. La tercera foto es el vertido con cubilote desde la grúa, con los operarios guiándolo. Con **retracción compensada y vibrado que llegue bajo la zapata existente.** Y la advertencia: **un hueco bajo el ensanche lo anula.**

¿Por qué es tan importante ese hueco? Porque el ensanche transmite la carga al terreno por su cara inferior. Si queda un hueco, aunque sea de unos centímetros, el ensanche no apoya: recibe la carga por la conexión y no tiene dónde dejarla. Y ese hueco no se ve desde arriba.

La franja oscura cierra con una conexión: **las tres son puntos de parada, igual que en la clase seis.** Y la tercera es la única que, si sale mal, no se detecta hasta que la estructura asienta.

El concepto de punto de parada vale para cualquier tajo: reparación, refuerzo o recalce. **Si lo que se va a hacer después tapa lo que se hizo antes, ahí hay un punto de parada.**

Con esto cerramos la parte tres. En el mapa de la clase estamos todavía en el paso cuatro, el refuerzo, aplicado ahora a la cimentación. Nos falta el quinto: la gestión.

> *Enlazar con los puntos de parada de la clase 6: el concepto es el mismo y vale para cualquier tajo.*



Lámina 21 de 38
PARTE 4
Gestión del activo
Lectura ≈ 1:38 · acumulado 59:25 · 179 palabras

Parte cuatro: gestión del activo.

El subtítulo es duro, y lo digo a propósito: **un diagnóstico sin plan de mantenimiento caduca el día que se entrega.** Todo lo que hemos hecho en siete clases, si no se gestiona, vuelve al punto de partida.

La foto de fondo es un edificio cubierto por una malla de obra. Es lo que pasa cuando nadie mantiene: llega un día en que hay que envolver el edificio entero para repararlo.

Veremos tres cosas: el plan de mantenimiento, la inspección periódica y el coste del ciclo de vida, que es la Ley de Sitter que vimos en la primera clase, ahora con la factura delante.

Esta parte es la menos técnica de la clase, y quizá por eso es la que más se omite en los informes. Les pido no hacerlo.

Y una pregunta incómoda: de todos los informes que han entregado o recibido, ¿cuántos incluían un plan de mantenimiento con fechas? *(esperar respuestas)* Si la respuesta es pocos, no se preocupen: es lo normal. Pero a partir de hoy ya no tiene por qué serlo.

> *Presentación de la parte 4.*



Lámina 22 de 38
PARTE 4 · EL PLAN DE MANTENIMIENTO
Cinco columnas, y la que falta siempre es la del responsable
Lectura ≈ 2:51 · acumulado 62:15 · 313 palabras

El plan de mantenimiento. El título señala la columna que más se olvida: **cinco columnas, y la que falta siempre es la del responsable.**

La tabla tiene cinco filas, una por elemento de la nave. **Viga V-3 reparada:** se revisan fisuras en el borde del parche y manchas de óxido, cada seis meses el primer año y luego anual. Alarma: cualquier fisura nueva en el perímetro. Responsable: mantenimiento. Fíjense en que la alarma es exactamente el ánodo incipiente de la clase seis.

Ánodos galvánicos: continuidad eléctrica y potencial, cada tres años. Alarma: potencial por encima de menos doscientos milivoltios, porque significa que el ánodo ya no protege. Responsable: un especialista.

Columna C-4: recubrimiento repuesto y revestimiento, anual. Alarma: ampollas o pérdida de película. **Pavimento exterior:** descamación, juntas y drenaje, anual, antes de la época de heladas. Alarma: pérdida de más de un milímetro al año. **Cámara de bombeo:** pH de la pared y espesor residual, anual. Alarma: pH por debajo de cuatro o pérdida acelerada. Especialista.

Fíjense en que cada fila tiene un criterio de alarma con número. No dice «revisar el estado general»: dice cuánto, y a partir de qué valor se actúa. **Un plan sin número de alarma es una visita, no una inspección.**

La fotografía de la derecha es la fachada de un edificio con andamios en todos sus pisos. Es lo que ocurre cuando el mantenimiento no se hace: llega un día en que hay que andamiar el edificio entero.

La franja oscura explica por qué la última columna es la importante: **es la que convierte el plan en algo que ocurre.** Un plan sin nombre y sin fecha es una lista de buenas intenciones que nadie ejecuta y que no protege a nadie.

Les pido que copien esta tabla tal cual. Es un entregable que pueden adjuntar a cualquier informe desde mañana, adaptando las filas a su estructura.

> *Que copien esta tabla tal cual. Es un entregable que pueden adjuntar a cualquier informe desde mañana.*



Lámina 23 de 38

PARTE 4 · LA INSPECCIÓN QUE EL PLAN ORDENA

Qué se mira, qué se mide y qué enciende la alarma

Lectura ≈ 3:16 · acumulado 65:31 · 359 palabras

El plan dice cuándo se inspecciona. Esta lámina dice cómo. El título lo resume: **qué se mira, qué se mide y qué enciende la alarma.** Tres fotografías.

Mirar donde nadie mira. La primera foto es un técnico agachado en el arranque de un muro, revisando lo que queda a ras de suelo. **El arranque del muro, el trasdós de la junta, el fondo de la viga.** El daño empieza donde no se pasa a diario. Una inspección que solo recorre los pasillos a la altura de los ojos ve lo que ya ve todo el mundo.

El criterio de alarma. La segunda foto es una pared con una fisura y un chorreón de óxido que baja desde ella. **Una fisura nueva con producto de corrosión no se anota**

como observación: dispara la revisión del especialista. Es la diferencia entre un plan que se rellena y un plan que protege.

El asiento se mide. La tercera foto es un nivel topográfico sobre su trípode. **Cota de tres puntos fijos, con el mismo aparato y el mismo operador.** Y la frase de la lámina es muy precisa: **un asiento solo existe si hay una lectura anterior.** Sin la primera lectura, la segunda no dice nada.

La franja oscura conecta esta lámina con el caso de hoy, y les pido que la lean conmigo: **la tercera cierra el caso.** En el cálculo de la zapata vamos a declarar que no se ha comprobado el asiento. Y la forma honesta de cerrar esa limitación no es callarla: **es dejar en el plan la lectura de nivelación que permitirá saberlo dentro de un año.**

Esto es lo que convierte una limitación en una gestión. No decimos solo «no lo sabemos»: decimos «no lo sabemos hoy, y así es como lo vamos a saber». Ese tipo de frase es la que un cliente y un perito respetan.

Un consejo práctico para la nivelación: los tres puntos fijos se marcan con un clavo o una placa en la base de la columna, y se toma la primera lectura antes de que empiece la obra del recalce. Esa primera lectura es la referencia de todas las demás.

> *Esta lámina convierte el plan de la anterior en algo que se puede ejecutar. La nivelación enlaza con la limitación declarada del caso.*



Lámina 24 de 38

PARTE 4 · EL COSTE DEL CICLO DE VIDA

La Ley de Sitter vuelve, y ahora con la factura delante

Lectura ≈ 2:28 · acumulado 67:59 · 271 palabras

Cerramos la parte cuatro volviendo al principio del curso. El título lo dice: **la Ley de Sitter vuelve, y ahora con la factura delante.**

Recuerden la ley de la clase uno: el coste de intervenir se multiplica por cinco en cada etapa que se deja pasar. Las cuatro tarjetas lo muestran.

Uno: proyecto. Especificar bien la clase de exposición, el recubrimiento y el curado. **Es el único momento en que la durabilidad es gratis.**

Cinco: ejecución. Corregir en obra lo que el proyecto dejó mal. Todavía es barato, y es cuando se pierde casi toda la durabilidad.

Veinticinco: mantenimiento. Intervenir cuando el deterioro ya empezó pero todavía es superficial. Aquí es donde actúa un plan de mantenimiento que funciona.

Ciento veinticinco: reparación. Intervenir cuando el daño es visible y estructural. Es toda la clase seis y buena parte de la siete.

La franja fotográfica de abajo es una superficie de hormigón muy deteriorada, con el recubrimiento perdido y el árido suelto. Es el aspecto que tiene la columna de ciento veinticinco: cuando se llega aquí, ya no se habla de mantener, sino de reconstruir.

La franja oscura dice cuál es el objetivo del curso: **la columna veinticinco es la que este curso pretende ocupar.** No se trata de reparar mejor: se trata de intervenir antes. Y para eso hace falta exactamente lo que hicimos en las clases uno a cinco: reconocer, medir y diagnosticar a tiempo.

La Ley de Sitter abre y cierra el curso. Si convencen a un cliente de que pase de la columna ciento veinticinco a la veinticinco, le ahorran cinco veces lo que cobrarían por el diagnóstico.

> *Cerrar el círculo con la clase 1. La Ley de Sitter abre y cierra el curso.*



Lámina 25 de 38
CASO RESUELTO
La zapata que nadie estaba mirando
Lectura ≈ 2:25 · acumulado 70:24 · 266 palabras

Llegamos al caso resuelto, el último del curso: **la zapata que nadie estaba mirando.**

La fotografía de fondo es una zapata existente con un ensanche en ejecución: la zapata vieja en el centro, el encofrado y la armadura nueva alrededor. Es exactamente lo que vamos a dimensionar.

El subtítulo dice cómo lo vamos a hacer: **un solo ejercicio, cinco preguntas encadenadas, de Terzaghi al ensanche y su conexión.** Encadenadas quiere decir que la respuesta de cada pregunta es el dato de entrada de la siguiente. Si una sale mal, todas las demás salen mal.

Abajo a la izquierda, los tres bloques del caso. **Cuánto aguanta y cuánto le llega**: las tres primeras preguntas, que comparan el terreno con la carga, hoy y en el futuro. **Cuánto hay que ensanchar**: la cuarta. **Y cómo se cose la junta**: la quinta, que es la que hace que la cuarta sirva.

Igual que en la clase seis, cada lámina de paso tiene la misma estructura: la pregunta, la fórmula, de dónde sale, los datos, la cuenta paso a paso y qué significa. Y a la derecha, un pequeño gráfico con el resultado. Si se pierden en la cuenta, miren la franja dorada de abajo: es lo que tienen que llevarse del paso.

Les pido papel y calculadora, o la planilla abierta en la hoja ocho. Este caso conviene seguirlo con los números en la mano.

Antes de empezar, una apuesta para el chat: con lo que saben de la nave, ¿creen que la zapata de C-4 cumple hoy, antes del cambio de uso? *(esperar respuestas)* Lo comprobaremos en la pregunta dos.

> *Presentación del caso. Es el último del curso y cierra la nave Sector 4.*



Los datos de la nave Sector 4 para hoy. La tabla recoge siete filas.

Columna C-4, reparada: cuatrocientos por cuatrocientos milímetros, ocho barras de dieciséis, con un área de acero residual de mil quinientos ochenta y cuatro coma cuatro milímetros cuadrados. Ese residual viene de la clase tres. **Carga mayorada futura:** mil doscientos cincuenta kilonewtons. **Resistencia in situ y límite elástico:** dieciocho coma cinco megapascales y cuatrocientos megapascales.

Zapata actual: uno coma ochenta por uno coma ochenta por cero coma cincuenta metros, apoyada a uno coma veinte metros de profundidad. **Terreno:** cohesión de veinticinco kilopascales, phi de quince grados y peso específico de diecisiete kilonewtons por metro cúbico.

Viga V-3: cuatro barras de veinte con un siete coma tres por ciento perdido en la picadura. **Momento mayorado futuro:** doscientos diez kilonewtons metro. Esos dos datos son los de la viga, que ya recibió su reparación en la clase seis.

Arriba a la derecha, un dibujo isométrico de una cimentación superficial: la parrilla de la zapata, la armadura de arranque de la columna y las vigas de atado. Es una buena imagen de lo que hay enterrado bajo cada columna de la nave, y de lo poco que se ve desde arriba una vez hormigonado.

Debajo, la línea de tiempo que ya conocen. Mil novecientos noventa y ocho, proyecto y construcción bajo CBH-87. Dos mil doce, la zona de lavado. Dos mil veinticuatro, las fisuras con óxido en la viga V-3 y en la base de C-4. Dos mil veintiséis, la campaña de diagnóstico y la propuesta de cambio de uso. Y en dorado, **el proyecto de reparación, refuerzo y recalce**, que es lo que cerramos hoy.

La franja inferior recuerda de dónde viene todo: **de las clases tres, cinco y seis.** La sección residual, la resistencia corregida y la reparación ya ejecutada. Es el último uso de esta ficha. Los números han recorrido siete clases sin cambiar.

> *Último uso de la ficha. Decir que el caso termina hoy y que los números han recorrido las siete clases sin cambiar.*

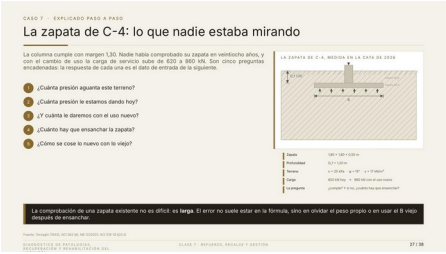


Lámina 27 de 38

CASO 7 · EXPLICADO PASO A PASO

La zapata de C-4: lo que nadie estaba mirando

Lectura ≈ 3:30 · acumulado 76:47 · 385 palabras

El planteamiento del caso. Leamos el párrafo: **la columna cumple con margen uno coma treinta.** Lo vimos en la parte uno. Nadie había comprobado su zapata en veintiocho años, y con el cambio de uso la carga de servicio sube de seiscientos veinte a ochocientos sesenta kilonewtons. **Son cinco preguntas encadenadas: la respuesta de cada una es el dato de entrada de la siguiente.**

Las leo en voz alta para que sepan a dónde vamos. **Uno: ¿cuánta presión aguanta este terreno? Dos: ¿cuánta presión le estamos dando hoy? Tres: ¿y cuánta le daremos con el uso nuevo? Cuatro: ¿cuánto hay que ensanchar la zapata? Cinco: ¿cómo se cose lo nuevo con lo viejo?**

Fíjense en la lógica: la primera pregunta mide lo que el terreno aguanta; la segunda y la tercera, lo que le llega; y la cuarta y la quinta resuelven el problema. **Es la misma lógica de capacidad frente a demanda de la parte uno, aplicada al suelo.**

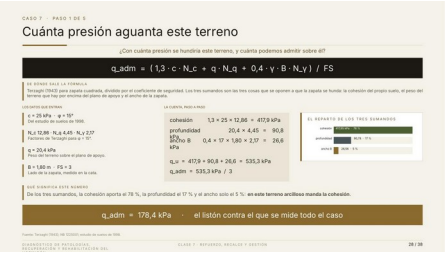
A la derecha, el dibujo de la zapata de C-4 tal como se midió en la cata de dos mil veintiséis. La zapata enterrada con la columna encima, la profundidad de apoyo de uno coma veinte acotada, el ancho B, y las flechas del terreno empujando desde abajo. Y dos números que vamos a necesitar: **el relleno sobre la zapata pesa treinta y ocho coma seis kilonewtons, y la propia zapata, treinta y ocho coma nueve.**

Debajo, la ficha con los datos: zapata de uno coma ochenta por uno coma ochenta por cero coma cincuenta; profundidad de uno coma veinte; terreno con cohesión de veinticinco, phi de quince grados y gamma de diecisiete; carga de seiscientos veinte hoy y ochocientos sesenta con el uso nuevo. Y la pregunta del encargo: **¿cumple? Y si no, ¿cuánto hay que ensanchar?**

La franja oscura avisa de algo que conviene tener presente desde ya: **la comprobación de una zapata existente no es difícil: es larga.** El error no suele estar en la fórmula, sino en olvidar el peso propio o en usar el B viejo después de ensanchar. El primer error aparece en la pregunta dos; el segundo, en la cuatro. Los vamos a señalar cuando lleguemos.

Si alguien se pierde en un paso, me para ahí. Es mejor detenerse un minuto que perder el hilo de los siguientes.

> *Leer las cinco preguntas en voz alta antes de empezar, para que sepan dónde van. Si alguien se pierde en un paso, se para ahí.*



Pregunta uno: **cuánta presión aguanta este terreno.** Bajo el título, la pregunta completa: ¿con cuánta presión se hundiría, y cuánta podemos admitir sobre él? Son dos números, y el segundo sale del primero.

La fórmula: la q admisible es igual a la suma de los tres sumandos de Terzaghi, dividida por el coeficiente de seguridad. **De dónde sale:** de Terzaghi, mil novecientos cuarenta y tres, para zapata cuadrada. Los tres sumandos son las tres cosas que se oponen a que la zapata se hunda: **la cohesión del propio suelo, el peso del terreno que hay por encima del plano de apoyo y el ancho de la zapata.**

Los datos. Cohesión de veinticinco kilopascales y phi de quince grados, del estudio de suelos de mil novecientos noventa y ocho, recuperado del archivo del cliente. Los factores de Terzaghi para quince grados: N c, doce coma ocho seis; N q, cuatro coma cuatro cinco; N gamma, dos coma uno siete. El lado de la zapata, uno coma ochenta metros, medido en la cata. Y el coeficiente de seguridad, tres.

Falta un dato, y es el que suele confundir: **q, el peso del terreno sobre el plano de apoyo.** Es gamma por la profundidad: diecisiete kilonewtons por metro cúbico por uno coma veinte metros, **veinte coma cuatro kilopascales.** Unas dos toneladas por metro cuadrado. Y un detalle de unidades en el que mucha gente se equivoca: kilonewtons por metro cúbico, multiplicado por metros, da kilonewtons por metro cuadrado, que es lo mismo que kilopascales. **Si las unidades no cierran, la cuenta está mal**, aunque el número parezca razonable.

La cuenta, sumando por sumando. La cohesión: uno coma tres por veinticinco por doce coma ocho seis, **cuatrocientos diecisiete coma nueve kilopascales.** El uno coma tres es el factor de forma de la zapata cuadrada. La profundidad: veinte coma cuatro por cuatro coma cuatro cinco, **noventa coma ocho.** El ancho: cero coma cuatro por diecisiete por uno coma ochenta por dos coma uno siete, **veintiséis coma seis.**

Sumamos: **quinientos treinta y cinco coma tres kilopascales.** Esa es la carga de hundimiento, la presión con la que el terreno rompe. Nunca se trabaja cerca de ella. La dividimos entre tres: **ciento setenta y ocho coma cuatro kilopascales.** Esa es la admisible.

El gráfico de la derecha muestra el reparto de los tres sumandos en barras: **la cohesión aporta el setenta y ocho por ciento, la profundidad el diecisiete, y el ancho apenas el cinco.** En este terreno arcilloso manda la cohesión. Y ese reparto tiene una consecuencia que veremos en la pregunta cuatro: **ensanchar mejora poco la capacidad del terreno, pero reparte la carga sobre mucha más superficie.** Lo que arregla el problema es el reparto, no la mejora.

La franja dorada: **q admisible, ciento setenta y ocho coma cuatro kilopascales: el listón contra el que se mide todo el caso.**

Las hipótesis. Terzaghi supone rotura general por corte, zapata rígida, carga centrada y terreno homogéneo hasta unos dos B de profundidad. No es aplicable con carga excéntrica, terreno estratificado ni arcillas blandas sensibles. Si el nivel freático subiera hasta el plano de apoyo, gamma pasaría a ser el sumergido, unos siete kilonewtons por metro cúbico, y q caería a menos de la mitad. En una nave con zona de lavado, esa pregunta hay que hacerla.

Y lo que queda fuera: **el asiento.** El coeficiente tres frente a hundimiento no lo cubre, y en arcillas blandas exige un ensayo edométrico. Lo declararemos en el cierre, y ya vimos en la parte cuatro cómo se gestiona: con una lectura de nivelación en el plan.

> *Este paso resume tres láminas de la versión anterior. Ir despacio con las unidades: kN/m³ por m da kN/m², que es kPa.*



Lámina 29 de 38

CASO 7 · PASO 2 DE 5

Cuánta presión le estamos dando hoy

Lectura ≈ 5:38 · acumulado 87:50 · 619 palabras

Pregunta dos: **cuánta presión le estamos dando hoy.** Antes de hablar del cambio de uso. Y bajo el título, el aviso: **ojo con el peso propio, que casi siempre se olvida.**

Las fórmulas: la q aplicada es la carga más el peso propio, dividido entre el área; y el margen es la q admisible entre la q aplicada. **De dónde salen:** del equilibrio vertical en el plano de apoyo, dividido por el área de la zapata. No es una fórmula de norma: es sumar todo lo que gravita sobre ese plano. **Lo que casi siempre se olvida es que el propio bloque de hormigón y la tierra que lo cubre también pesan.** El margen es adimensional: por encima de uno cumple, por debajo no.

Los datos. P, seiscientos veinte kilonewtons, la carga de servicio actual que baja por la columna C-4. El peso propio, setenta y siete coma cinco kilonewtons, que sale de dos partes. **La zapata:** uno coma ochenta por uno coma ochenta por cero coma cincuenta por veinticuatro, treinta y ocho coma nueve. **El relleno:** uno coma ochenta por uno coma ochenta por cero coma setenta por diecisiete, treinta y ocho coma seis.

¿De dónde sale ese cero coma setenta? Es la profundidad de apoyo, uno coma veinte, **menos el canto de la zapata**, cero coma cincuenta. Es la altura de tierra que queda encima del bloque. Hagan la resta en el papel: es el detalle que más se escapa.

Y el área de apoyo: uno coma ochenta por uno coma ochenta, **tres coma veinticuatro metros cuadrados.**

La cuenta. Seiscientos veinte más treinta y ocho coma nueve más treinta y ocho coma seis: **seiscientos noventa y siete coma cinco kilonewtons.** Entre tres coma veinticuatro: **doscientos quince coma tres kilopascales.** Y el margen: ciento setenta y ocho coma cuatro entre doscientos quince coma tres, **cero coma ochenta y tres.**

El gráfico de la derecha compara las dos presiones con barras: en verde, la admisible; en rojo, la aplicada, más larga. Margen cero coma ochenta y tres.

Qué significa. Este es el hallazgo del caso: la zapata está por encima de su carga admisible desde el día que se construyó, y nadie lo había comprobado. La franja dorada lo dice sin rodeos: no cumple, y lleva veintiocho años así.

¿Quién acertó la apuesta del caso? *(comentar respuestas del chat)* La mayoría suele pensar que la zapata cumplía, porque lleva veintiocho años en pie sin dar señales. Esa es exactamente la trampa: una zapata puede trabajar con un coeficiente de seguridad reducido durante décadas sin avisar.

Ahora, cuidado con cómo se comunica esto, porque un cliente que oye «no cumple» piensa en un colapso. **Cero coma ochenta y tres no significa que vaya a hundirse mañana.** Significa que el coeficiente de seguridad real no es tres. ¿Cuánto es? Quinientos treinta y cinco coma tres entre doscientos quince coma tres: **dos coma cuarenta y nueve.** El terreno aguanta, pero ya no queda margen para nada más.

Y el primer error que anunciamos: el peso propio son setenta y siete coma cinco kilonewtons, **un doce por ciento más de carga que la columna sola.** Olvidarlo es el error más frecuente de toda la comprobación, y siempre va en contra de la seguridad: deja el resultado más optimista de lo que es. Sin el peso propio, el margen habría salido cero coma noventa y tres, y alguien habría dicho que estaba casi bien.

Las hipótesis: presión media bajo zapata rígida con carga centrada; si hubiera excentricidad, habría que comprobar la presión máxima de borde. Y supone que el relleno permanece sobre la zapata: **si se excava para ejecutar el recalce y no se repone, ese término desaparece** y la comprobación se rehace con el estado de obra.

> *Que vean la resta del relleno: 1,20 menos 0,50. Y calcular en pizarra 535,3/215,3 = 2,49, para que el 0,83 no suene a colapso inminente.*

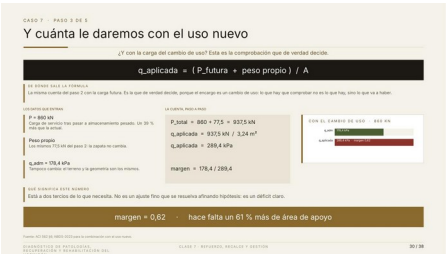


Lámina 30 de 38
CASO 7 · PASO 3 DE 5
Y cuánta le daremos con el uso nuevo
Lectura ≈ 4:13 · acumulado 92:03 · 464 palabras

Pregunta tres: **¿y cuánta le daremos con el uso nuevo?** El subtítulo la pone en su sitio: esta es la comprobación que de verdad decide.

La fórmula: q aplicada igual a la carga futura más el peso propio, dividido entre el área. **De dónde sale:** es la misma cuenta del paso dos con la carga futura. Y es la que decide porque el encargo es un cambio de uso: **lo que hay que comprobar no es lo que hay, sino lo que va a haber.**

Los datos. P, ochocientos sesenta kilonewtons, la carga de servicio tras pasar a almacenamiento pesado: **un treinta y nueve por ciento más que la actual.** El peso

propio, los mismos setenta y siete coma cinco del paso dos, porque la zapata no cambia. Y la q admisible, ciento setenta y ocho coma cuatro, que tampoco cambia: el terreno y la geometría son los mismos.

La cuenta. Ochocientos sesenta más setenta y siete coma cinco: novecientos treinta y siete coma cinco kilonewtons. Entre tres coma veinticuatro: **doscientos ochenta y nueve coma cuatro kilopascales.** Y el margen: ciento setenta y ocho coma cuatro entre doscientos ochenta y nueve coma cuatro, **cero coma sesenta y dos.**

Un detalle curioso que les pido notar: **la carga de la columna sube un treinta y nueve por ciento, pero la presión solo un treinta y cuatro.** ¿Por qué? Porque el peso propio no cambia, y diluye el aumento. Es un buen ejemplo de por qué no conviene hacer reglas de tres a ojo con las cargas: hay que rehacer la cuenta.

El gráfico es el mismo del paso dos, y por eso la comparación es inmediata: la barra roja de la presión aplicada **ahora sobresale mucho más allá de la admisible.**

Qué significa. Está a dos tercios de lo que necesita. **No es un ajuste fino que se resuelva afinando hipótesis: es un déficit claro.** ¿Cuánta área de apoyo falta? Doscientos ochenta y nueve coma cuatro entre ciento setenta y ocho coma cuatro da **uno coma sesenta y dos**: hace falta del orden de un sesenta por ciento más de área de apoyo. La lámina lo redondea en sesenta y uno.

Una hipótesis que conviene no confundir: **la carga futura es de servicio**, que es la que corresponde a la comprobación geotécnica. No se debe confundir con la mayorada de mil doscientos cincuenta kilonewtons, que se usa en la pregunta cinco para dimensionar la conexión. La de servicio va con el terreno; la mayorada, con el hormigón y el acero.

Y aquí se entiende algo importante: **reforzar la columna habría sido un error.** Todo refuerzo de la columna le baja más carga a una zapata que ya estaba al cero coma ochenta y tres. El refuerzo que el cliente pedía habría empeorado el problema real.

> *Señalar que la carga de la columna sube un 39 % y la presión solo un 34 %, porque el peso propio no cambia y diluye el aumento.*

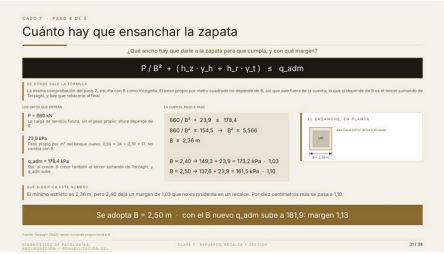


Lámina 31 de 38

CASO 7 · PASO 4 DE 5

Cuánto hay que ensanchar la zapata

Lectura ≈ 5:01 · acumulado 97:04 · 551 palabras

Pregunta cuatro: **cuánto hay que ensanchar la zapata.** Y el subtítulo añade lo que importa: ¿qué ancho hay que darle para que cumpla, **y con qué margen?**

La fórmula: P entre B al cuadrado, más el peso propio por metro cuadrado, menor o igual que la q admisible. **De dónde sale:** es la misma comprobación del paso dos, escrita con B como incógnita. El peso propio por metro cuadrado no depende de B: es la altura de hormigón por su peso, más la altura de tierra por la suya. Así que sale fuera de la cuenta. **Lo que sí depende de B es el tercer sumando de Terzaghi, y hay que rehacerlo al final.**

Los datos. P, ochocientos sesenta kilonewtons, la carga de servicio futura sin el peso propio: ahora depende de B. El peso propio por metro cuadrado: cero coma cincuenta por veinticuatro, más cero coma setenta por diecisiete, **veintitrés coma nueve kilopascales**, que no cambia con B. Y la q admisible, ciento setenta y ocho coma cuatro.

La cuenta. Ochocientos sesenta entre B al cuadrado, más veintitrés coma nueve, menor o igual que ciento setenta y ocho coma cuatro. Pasamos el veintitrés coma nueve restando: ochocientos sesenta entre B al cuadrado menor o igual que ciento cincuenta y cuatro coma cinco. Despejamos: B al cuadrado mayor o igual que cinco coma cinco seis seis. **B mayor o igual que dos coma treinta y seis metros.**

Probamos dos valores redondos. **B igual a dos coma cuarenta:** ciento cuarenta y nueve coma tres más veintitrés coma nueve, ciento setenta y tres coma dos; margen uno coma cero tres. **B igual a dos coma cincuenta:** ciento treinta y siete coma seis más veintitrés coma nueve, ciento sesenta y uno coma cinco; margen uno coma diez.

Qué significa. El mínimo estricto es dos coma treinta y seis, pero dos coma cuarenta deja un margen de uno coma cero tres, que **no es prudente en un recalce**, donde hay incertidumbres de ejecución. Por diez centímetros más se pasa a uno coma diez. **Se adopta dos coma cincuenta.**

Y ahora el segundo error que anunciamos, el detalle fino que casi nadie hace: **al crecer B, crece también el tercer sumando de Terzaghi**, y la q admisible sube. Con B igual a dos coma cincuenta, el tercer término pasa de veintiséis coma seis a treinta y seis coma nueve kilopascales. La q u sube a quinientos cuarenta y cinco coma seis, y la admisible, a **ciento ochenta y uno coma nueve.** El margen final no es uno coma diez: **es uno coma trece.** El ensanche no solo reparte mejor; también mejora el terreno que lo recibe. Son tres puntos de margen que estaban ahí y que casi nadie se cobra.

El dibujo de la derecha muestra el ensanche en planta: el cuadrado de uno coma ochenta de la zapata vieja, y alrededor el ensanche hasta dos coma cincuenta. Y la

leyenda: **área nueva de tres coma cero uno metros cuadrados, de los seis coma veinticinco totales.** Ese dato lo vamos a necesitar en la pregunta cinco.

La hipótesis más importante: supone que el ensanche trabaja solidario con la zapata existente. **Sin la conexión de la pregunta cinco, ejecutada y comprobada, el ancho eficaz sigue siendo uno coma ochenta, y todo este paso no sirve de nada.**

> *Son 3 puntos de margen que estaban ahí y que casi nadie se cobra. Es el paso que distingue un cálculo hecho con criterio.*



Lámina 32 de 38
CASO 7 · PASO 5 DE 5
Cómo se cose lo nuevo con lo viejo
Lectura ≈ 4:34 · acumulado 101:38 · 502 palabras

Pregunta cinco, la última del caso y del curso: **cómo se cose lo nuevo con lo viejo.** El subtítulo da la respuesta en una línea: cosiendo la junta a cortante por fricción.

La fórmula: A v f mayor o igual que V u entre phi por mu por f y. **De dónde sale:** de ACI 318-19, sección veintidós punto nueve. La junta entre hormigón viejo y nuevo no transmite tracción: transmite cortante por rozamiento. **Y el acero que la cose es el que genera la compresión normal que hace posible ese rozamiento.**

Los datos. V u, seiscientos dos kilonewtons: la parte de la carga mayorada que cruza la junta. Mu igual a uno coma cero: junta endurecida, limpia y rugosa a seis milímetros de amplitud. Phi igual a cero coma setenta y cinco, el factor de reducción para cortante. Y f y, cuatrocientos veinte megapascales, el acero de los conectores nuevos.

¿De dónde salen esos seiscientos dos? **La cuenta**, en cuatro líneas. El área nueva: dos coma cincuenta al cuadrado menos uno coma ochenta al cuadrado, seis coma veinticinco menos tres coma veinticuatro, **tres coma cero uno metros cuadrados** de los seis coma veinticinco totales. La fracción: tres coma cero uno entre seis coma veinticinco, **cuarenta y ocho por ciento.** El cortante: mil doscientos cincuenta kilonewtons de carga mayorada por cero coma cuarenta y ocho, **seiscientos dos.** Fíjense en que aquí sí usamos la mayorada, porque estamos dimensionando acero.

Y el área de acero: seiscientos dos mil newtons entre cero coma setenta y cinco por uno por cuatrocientos veinte: **mil novecientos once milímetros cuadrados.**

Qué significa el cuarenta y ocho por ciento. La lámina lo explica con una lógica muy sencilla: **si el ensanche aporta casi la mitad del área, es razonable que tenga que recibir casi la mitad de la carga.** El terreno bajo el ensanche solo empuja si la carga le llega, y la carga solo le llega a través de la junta.

¿Cuántas barras son? El perímetro de la zapata vieja es cuatro por uno coma ochenta, **siete coma veinte metros.** Con barras de doce milímetros cada cuarenta centímetros salen **dieciocho barras**, y dieciocho barras de doce dan **dos mil treinta y seis milímetros cuadrados, que es mayor que mil novecientos once.** Cumple. El dibujo de la derecha las muestra repartidas por el perímetro de la zapata vieja, dentro del ensanche.

La franja dorada lo resume: **dieciocho barras de doce en los siete coma veinte metros de perímetro, a cuarenta centímetros: dos mil treinta y seis milímetros cuadrados, mayor que mil novecientos once.**

La hipótesis más importante: **mu igual a uno exige la junta limpia, sin lechada y rugosa a seis milímetros, comprobada y aceptada antes de hormigonar.** Si no se acredita esa rugosidad, mu baja a cero coma seis, y hacen falta un sesenta y siete por ciento más de conectores. **La rugosidad no es un detalle de acabado: es un punto de parada.** Y sin conexión comprobada, el ensanche es hormigón decorativo alrededor de la zapata vieja.

> *Perímetro 4 × 1,80 = 7,20 m. A 400 mm salen 18 barras, que dan 2 036 mm² frente a los 1 911 necesarios.*



Lámina 33 de 38

CASO 7 · CIERRE

Cinco preguntas, cinco respuestas, y lo que queda escrito

Lectura ≈ 3:19 · acumulado 104:56 · 364 palabras

El cierre del caso. El título lo resume: **cinco preguntas, cinco respuestas, y lo que queda escrito.** La tabla las pone una al lado de la otra.

Uno: ¿cuánto aguanta el terreno? Q admisible, ciento setenta y ocho coma cuatro kilopascales. **Dos: ¿cuánto le damos hoy?** Doscientos quince coma tres, margen cero coma ochenta y tres. **Tres: ¿y con el uso nuevo?** Doscientos ochenta y nueve coma cuatro, margen cero coma sesenta y dos. **Cuatro: ¿cuánto ensanchamos?** B igual a

dos coma cincuenta, margen uno coma trece. **Cinco: ¿cómo se cose la junta?** Dieciocho barras de doce, cada cuatrocientos milímetros.

A la derecha, **qué queda registrado** en el informe. El cálculo de Terzaghi con los tres sumandos y la fuente de cada parámetro. Las dos comprobaciones, con la carga de hoy y con la futura, y su margen. El dimensionado del ensanche con la q admisible recalculada para el B nuevo. El detalle de conectores con el cortante por fricción y la exigencia de rugosidad. Y **la limitación declarada: no se ha comprobado el asiento, y en este terreno puede gobernar.** Con la lectura de nivelación en el plan, como vimos en la parte cuatro.

La franja oscura dice la lección de todo el caso, y quizá de todo el curso: **la estructura no falla por donde se ve el daño.** Las fisuras estaban en la viga, el susto estaba en la columna, y el problema real estaba bajo tierra, sin fisurar y sin que nadie lo mirara en veintiocho años.

Piensen en lo que habría pasado si nos hubiéramos quedado en lo que pedía el cliente. Se habría reparado la viga, se habría reforzado la columna, y la zapata, que ya estaba al cero coma ochenta y tres, habría recibido todavía más carga con el cambio de uso. **El diagnóstico completo no fue más caro; fue lo único que evitó un error caro.**

Y la frase final: **el detalle que casi nadie hace es recalcular la carga admisible con el ancho nuevo.** Son tres puntos de margen que estaban ahí y no se cobraban.

Este caso cierra siete clases de trabajo sobre la misma obra. Los mismos números, del primer día al último.

> *Cierre del caso ejemplo del curso. Es la lámina que resume siete clases de trabajo sobre la misma obra.*



Lámina 34 de 38

SÍNTESIS DEL CURSO

Diez reglas de oro, una por cada cosa que suele salir mal

Lectura ≈ 2:40 · acumulado 107:37 · 294 palabras

Y ahora, el cierre del curso. Diez reglas de oro, una por cada cosa que suele salir mal. Las voy a leer despacio, porque es la lámina que se llevan.

Antes de leerlas, una advertencia: no son diez fórmulas. Son diez hábitos. Cada uno resume una clase entera, y cada uno corresponde a un error que he visto repetirse en obra muchas veces.

Uno: del síntoma a la causa. La cadena se recorre al revés y no se cierra hasta llegar a la causa.

Dos: el año manda. La norma CBH-87 interpreta lo que se hizo; la NB 1225001 juzga lo que se hace hoy; y la NBDS de dos mil veintitrés, para el sismo.

Tres: el recubrimiento al cuadrado. Entra al cuadrado en el tiempo: siete milímetros valieron dieciocho años.

Cuatro: la media engaña. La dispersión decide. Con cloruros, manda la picadura; con recubrimientos, el percentil.

Cinco: el patrón antes del ensayo. La forma y el momento de una fisura dicen el origen antes que el laboratorio.

Seis: la alternancia destruye. Mojado y seco, hielo y deshielo, oxígeno y falta de oxígeno. **La permanencia protege.**

Siete: once, cinco o dos micras. Un microamperio por centímetro cuadrado son once coma seis micras de radio al año.

Ocho: lo barato decide lo caro. Los no destructivos dicen dónde van los testigos. Nunca al revés.

Nueve: primero el principio. La EN 1504-9 antes que el catálogo. El producto es el paso cuatro, no el primero.

Diez: no reforzar es una conclusión. Demostrar con números que una estructura sirve vale tanto como diseñar el refuerzo.

Cada regla es una clase. Si un día dudan en una obra, vuelvan a esta lista: casi siempre el error que están a punto de cometer está aquí. Les invito a fotografiarla.

> *Leer las diez en voz alta, despacio. Es la lámina que se llevan fotografiada.*



Lámina 35 de 38

LO QUE TE LLEVAS

Cinco entregables que salen de este curso y se usan desde mañana

Lectura ≈ 1:58 · acumulado 109:34 · 216 palabras

Cinco entregables que salen de este curso y que pueden usar desde mañana.

Uno: la ficha de patología. La cadena causa, mecanismo, lesión y síntoma, con fotografía referenciada, croquis acotado y los valores medidos con su método.

Dos: la ficha de durabilidad. La constante K calibrada con la propia obra, los años de despasivación, la fracción de superficie afectada y la vida residual.

Tres: el plan de ensayos. Zonificación, ensayos por zona, número de puntos, criterio de aceptación de cada uno y orden de ejecución.

Cuatro: la especificación. Los principios de la EN 1504-9 numerados, el saneo, la clase y el módulo del mortero, los puntos de parada y la recepción.

Cinco: el mantenimiento. Elemento, qué se revisa, cada cuánto, criterio de alarma y responsable con nombre. **Con fechas.**

La franja oscura dice lo más importante: **los cinco son documentos de una página.** Ninguno exige comprar nada, ningún equipo, ningún programa. Y los cinco juntos convierten una inspección en un encargo profesional que se puede defender y cobrar.

Insisto en lo de una página. **La extensión no es lo que da valor a un informe: el criterio sí.** Un informe de ochenta páginas sin un número que se pueda defender vale menos que una ficha de una página con el cálculo correcto y las limitaciones declaradas.

> *Cerrar insistiendo en que son de una página. La extensión no es lo que da valor: el criterio sí.*



Lámina 36 de 38
HERRAMIENTAS DE LA CLASE · CLASE 7
La planilla de recálculo y el plan de mantenimiento
Lectura ≈ 2:32 · acumulado 112:07 · 279 palabras

Las herramientas de la última clase. A la izquierda, la hoja ocho de la planilla: recálculo de columna y cimentación. A la derecha, el formato del plan de mantenimiento.

Qué pone usted: la geometría, la armadura residual de la hoja cuatro, la resistencia in situ de la hoja seis, los parámetros del suelo y las cargas. **Fíjense en que la planilla encadena las hojas: el curso entero desemboca en esta.**

Qué sale: la capacidad de la columna con el recubrimiento repuesto y desprendido, la carga admisible por Terzaghi y los tres márgenes. **Los márgenes se colorean solos contra su umbral**: hoy, cero coma ochenta y tres, y en el futuro, cero coma sesenta y dos, salen en rojo; con el ensanche, uno coma trece sale en verde oliva.

Les propongo probarlo en vivo, porque es la mejor manera de entender la pregunta cuatro del caso. Escriban en el lado del ensanche dos coma treinta: el margen se queda en rojo. Escriban dos coma cincuenta: pasa a verde. **Así se dimensiona un recalce delante del cliente**, y el cliente entiende la decisión sin leer una fórmula.

El plan de mantenimiento, el formato de la derecha, lleva la vida del ánodo calculada en la hoja siete a un calendario con responsable y coste previsto a cinco años. Fíjense en la flecha del formato: **la columna del responsable es la que hace que ocurra.** Y en el apartado de qué invalida este plan antes de tiempo: un cambio de uso, una fuga, un incendio. Cualquiera de esos hechos obliga a revisarlo antes de la fecha.

Todos los valores cargados son los de la nave Sector 4. Pueden comprobar cada número del caso.

> *Probar en vivo el lado del ensanche: se escribe 2,30 y el margen se queda en rojo; se escribe 2,50 y pasa a verde. Así se dimensiona un recalce delante del cliente.*





Seis ideas finales de la clase de hoy.

Uno: lo existente se recalcula con las propiedades medidas en la clase cinco, nunca con las del proyecto original.

Dos: capacidad frente a demanda decide. Los requisitos prescriptivos se declaran y se evalúan, no se ignoran.

Tres: reforzar es la última opción. Demostrar con números que no hace falta es la conclusión más frecuente y más rentable.

Cuatro: el encamisado sin apeo no recibe la carga que ya actuaba; la fibra de carbono falla por despegue, no por rotura.

Cinco: en un recalce, el ensanche solo trabaja si la conexión se comprueba a cortante por fricción con superficie rugosa.

Seis: un diagnóstico sin plan de mantenimiento con fechas y responsables caduca el día que se entrega.

Si tuviera que elegir una, sería la tercera. Es la que más les va a servir profesionalmente. Les va a dar clientes que vuelven, porque un cliente al que le ahorraron una obra innecesaria no lo olvida.

> *Seis ideas finales. La tercera es la que más les va a servir profesionalmente.*



Lámina 38 de 38
FIN DEL CURSO
Gracias. ¿Preguntas?
Lectura ≈ 2:16 · acumulado 115:50 · 249 palabras

Con esto cerramos la clase siete y el curso.

La nave Sector 4 queda diagnosticada, reparada, reforzada donde hacía falta y gestionada. La recorrimos desde las primeras fisuras hasta la zapata que nadie miraba, siempre con los mismos datos, y cada número de hoy tiene detrás una medición que hicimos juntos.

Quiero agradecerles estas siete clases. Por las preguntas, por los casos que compartieron en el chat, y por la paciencia con las cuentas largas. Un curso así solo funciona si del otro lado hay gente dispuesta a pensar, y ustedes lo estuvieron.

Les dejo una última idea, que resume las siete clases: **una estructura dañada no se arregla con un producto; se arregla con un orden.** Primero se entiende el mecanismo, después se mide, después se decide el principio, después se elige el material, y al final se deja todo gestionado, con fechas y con nombres.

Si tuviera que pedirles una sola cosa, sería esta: no firmen nunca un número que no sepan de dónde salió. Todo lo demás, el método, las fórmulas y las normas, se aprende y se consulta. Ese hábito es el que convierte a un técnico en un profesional en quien se puede confiar.

Todo el material queda en la carpeta del alumno: las presentaciones, las planillas, los formatos y la bibliografía. Úsenlo. Y si en su trabajo aparece un caso que les recuerde a la nave Sector 4, me encantará saberlo.

Tienen mis datos en la lámina. Abrimos el turno final de preguntas. *(abrir preguntas)*

> *Cierre del curso. Agradecer, recordar que el material queda en la carpeta del alumno y abrir el turno de preguntas final.*